《采用 VMware vSphere 6.7U1 的 FlexPod Express 和采用基于 IP 的直连存储的 NetApp AFF A220 设计指南》

FlexPod

NetApp
January 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/flexpod/express/express-direct-attach-design_overview.html on January 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

《采用 VMware vSphere 6.7U1 的 FlexPod Express 和采用基于 IP 的直连存储的 NetApp AFF A220 设计指南》 1
NVA-1130-design： 采用 VMware vSphere 6.7U1 的 FlexPod Express 以及采用基于 IP 的直连存储的 NetApp AFF A220 1
计划摘要 1
解决方案概述 2
技术要求 3
设计选择 4
解决方案验证 7
结论 7
从何处查找追加信息 7

《采用 VMware vSphere 6.7U1 的 FlexPod Express 和采用基于 IP 的直连存储的 NetApp AFF A220 设计指南》

NVA-1130-design ： 采用 VMware vSphere 6.7U1 的 FlexPod Express 以及采用基于 IP 的直连存储的 NetApp AFF A220

NetApp 公司 Sree Lakshmi Lan

与以下合作伙伴：[错误：缺少图形映像]

行业趋势表明，数据中心正在向共享基础架构和云计算转型。此外，企业还寻求为远程办公室和分支机构提供简单有效的解决方案，利用他们在数据中心熟悉的技术。

FlexPod Express 是一种预先设计的最佳实践架构，它基于 Cisco 统一计算系统（ Cisco UCS ）， Cisco Nexus 系列交换机和 NetApp AFF 构建。FlexPod Express 中的组件与 FlexPod 数据中心的对应组件一样，可以在较小规模的整个 IT 基础架构环境中实现管理协作。FlexPod 数据中心和 FlexPod Express 是虚拟化以及裸机操作系统和企业工作负载的最佳平台。

FlexPod 数据中心和 FlexPod Express 提供基线配置，并可对多功能性进行规模估算和优化，以满足多种不同的使用情形和要求。现有的 FlexPod 数据中心客户可以使用他们习惯的工具来管理其 FlexPod Express ，新的 FlexPod Express 客户可以随着环境的增长轻松适应对 FlexPod 数据中心的管理。

FlexPod Express 是远程办公室或分支机构（ ROBO ）以及中小型企业的最佳基础架构基础。对于希望为专用工作负载提供基础架构的客户来说，它也是最佳解决方案。

FlexPod Express 提供了一个易于管理的基础架构，几乎适合任何工作负载。

"接下来：计划摘要。"

计划摘要

此 FlexPod Express 解决方案是 FlexPod 融合基础架构计划的一部分。

FlexPod 融合基础架构计划

FlexPod 参考架构以 Cisco 验证设计（ CVD ）或 NetApp 验证架构（ NVA ）的形式提供。如果给定 CVD 或 NVA 不会产生不受支持的配置，则允许根据客户要求进行差异。

如下图所示， FlexPod 计划包括三个解决方案： FlexPod Express ， FlexPod Datacenter 和 FlexPod Select ：

- * FlexPod Express* 为客户提供了采用 Cisco 和 NetApp 技术的入门级解决方案。
- * FlexPod Datacenter 。 * 为各种工作负载和应用程序提供最佳的多用途基础。
- * FlexPod Select* 整合了 FlexPod 数据中心的最佳功能，并根据给定应用程序量身定制基础架构。

下图显示了解决方案的技术组件。

[错误：缺少图形映像]

经验证的 **NetApp** 架构计划

NVA 计划为客户提供经过验证的 NetApp 解决方案架构。NVA 可提供具有以下特性的 NetApp 解决方案架构：

- 经过全面测试
- 具有规范性
- 最大限度地降低部署风险
- 加快上市速度

本指南详细介绍了采用直连 NetApp 存储的 FlexPod Express 的设计。以下各节列出了此解决方案设计中使用的组件。

硬件组件

- NetApp AFF A220 或 FAS 27502720
- Cisco UCS Mini
- Cisco UCS B200 M5
- Cisco UCS VIC 1440/1480
- Cisco Nexus 3000 系列交换机

软件组件

- NetApp ONTAP 9.5
- VMware vSphere 6.7U1
- Cisco UCS Manager 4.0 （ 1b ）
- Cisco NXOS 固件 7.0 （ 3 ） I6 （ 1 ）

"接下来：解决方案概述。"

解决方案概述

FlexPod Express 专为运行混合虚拟化工作负载而设计。它面向远程办公室和分支机构以及中小型企业。它也是希望专用解决方案的大型企业的最佳选择。新的 FlexPod Express 解决方案的主要驱动因素是，将 ONTAP 9.5 ， FAS27xx/AFF220 ， VMware vSphere 6.7U1 等新技术添加到 FlexPod Express 中。

下图显示了 FlexPod Express 解决方案中包含的硬件组件。

[错误：缺少图形映像]

目标受众

本文档面向希望利用专为提高 IT 效率和实现 IT 创新而构建的基础架构的人员。本文档的受众包括但不限于销售工程师，现场顾问，专业服务人员， IT 经理， 合作伙伴工程师和客户。

解决方案技术

此解决方案使用 NetApp ， Cisco 和 VMware 提供的最新技术。它具有运行 ONTAP 9.5 的 NetApp AFF A220 ，双 Cisco Nexus 31108PCV 交换机以及运行 VMware vSphere 6.7U1 的 Cisco UCS B200 M5 服务器。此经过验证的解决方案使用基于 10GbE 技术的直连 IP 存储。

下图展示了采用 VMware vSphere 6.7U1 基于 IP 的 Direct Connect 架构的 FlexPod Express 。

[错误：缺少图形映像]

使用情形摘要

FlexPod Express 解决方案可应用于多种使用情形，包括以下情形：

- 自动运行
- 中小型企业
- 需要经济高效的专用解决方案 FlexPod Express 的环境最适合虚拟化和混合工作负载。

"接下来：技术要求。"

技术要求

FlexPod 快速系统需要硬件和软件组件的组合。FlexPod Express 还介绍了以两个单位向系统添加虚拟机管理程序节点所需的硬件组件。

硬件要求

无论选择何种虚拟机管理程序，所有 FlexPod 快速配置都使用相同的硬件。因此，即使业务需求发生变化，任何虚拟机管理程序都可以在同一个 FlexPod Express 硬件上运行。

下表列出了所有 FlexPod 快速配置所需的硬件组件。

硬件	数量
AFF A220 HA 对	1.
Cisco UCS B200 M5 服务器	2.
Cisco Nexus 31108PCV 交换机	2.
适用于 B200 M5 服务器的 Cisco UCS 虚拟接口卡（ VIC ） 1440	2.
具有两个集成 UCS-FI-M-6324 互联阵列的 Cisco UCS Mini	1.

软件要求

下表列出了实施 FlexPod 快速解决方案架构所需的软件组件。

软件	version	详细信息
Cisco UCS Manager	4.0 （1b）	适用于 Cisco UCS 互联阵列 FI-6324UP
Cisco 刀片式服务器软件	4.0 （1b）	适用于 Cisco UCS B200 M5 服务器
Cisco nenic 驱动程序	1.0.25.0	适用于 Cisco VIC 1440 接口卡
Cisco NX-OS	7.0 （3） I6 （1）	适用于 Cisco Nexus 31108PCV 交换机
NetApp ONTAP	9.5	适用于 AFF A220 控制器

下表列出了在 FlexPod Express 上实施所有 VMware vSphere 所需的软件。

软件	version
VMware vCenter Server 设备	6.7U1
VMware vSphere ESXi 虚拟机管理程序	6.7U1

"接下来：设计选择。"

设计选择

在设计此设计的架构过程中，我们选择了以下技术。每个技术在 FlexPod Express 基础架构解决方案中都有一个特定用途。

采用 ONTAP 9.5 的 NetApp AFF A220 或 FAS27xx 系列

解决方案使用两种最新的 NetApp 产品： NetApp FAS 2750 或 FAS 2720 以及采用 ONTAP 9.5 的 AFF A220 系统。

FAS2750/FAS2720 系统

NetApp FAS2700 系列旨在满足更多 IT 需求， NetApp FAS2700 混合存储阵列比同类其他系统提供更多价值。运行 NetApp ONTAP 存储软件的 FAS2700 可提供高性能，与云的领先集成，支持范围更广的工作负载以及无缝扩展性能和容量，从而简化了管理增长和复杂性的任务。

有关 FAS2700 硬件系统的详细信息，请参见 "FAS2700 混合存储系统产品页面"。

AFF A220 系统

全新更新的适用于中小型企业环境的 AFF A220 平台的性能比其前代产品高出 30% ，可继续保持 NetApp 在这一细分市场的领先地位。

NetApp AFF 系统凭借行业最高的性能，卓越的灵活性以及同类最佳的数据管理和云集成，帮助您满足企业级存储需求。AFF 系统与业内首款端到端 NVMe 技术和 NetApp ONTAP 数据管理软件相结合，可加速，管理和保护业务关键型数据。借助 AFF 系统，您可以轻松无风险地过渡到闪存，实现数字化转型。

[错误：缺少图形映像]

有关 AFF A220 硬件系统的详细信息，请参见 "NetApp AFF 产品规格"。

ONTAP 9.5

全新的 NetApp ONTAP 9.5 软件具有多项重要增强功能，旨在实现从数据中心到云的数据无缝管理。

通过 ONTAP 9.5 ，混合云可以成为从内部到云再到云的数据网络结构的基础。

ONTAP 9.5 具有多种适用于 FlexPod Express 解决方案的功能。最重要的是 NetApp 对存储效率的承诺，存储效率是小型部署最重要的功能之一。ONTAP 9.5 新增了 NetApp Memory Accelerated Data 和 NVMe 支持，并提供了 NetApp 存储效率的标志功能，例如重复数据删除，数据压缩，数据缩减和精简配置。由于 NetApp WAFL 系统始终写入 4 KB 块，因此，如果这些块未使用分配的 4 KB 空间，则数据缩减功能会将多个块合并到一个 4 KB 块中。

这些只是 FlexPod Express 解决方案的几项主要功能。有关 ONTAP 9.5 的其他特性和功能的详细信息，请参见 "ONTAP 9 数据管理软件产品规格"。

有关 ONTAP 9.5 的详细信息，请参见 NetApp "ONTAP 9 文档中心"，已更新为包括 ONTAP 9.5 。

Cisco Nexus 3000 系列

下图所示的 Cisco Nexus 31108PC-V 是一款功能强大且经济高效的交换机，可提供 1/10/40/100Gbps 的交换。它提供 48 个 1/1-Gbps 端口和 40/100-Gbps 上行链路，可实现灵活性。

由于所有各种 Cisco Nexus 系列型号都运行相同的底层操作系统 NX-OS ，因此 FlexPod Express 和 FlexPod Datacenter 解决方案支持多个 Cisco Nexus 型号。

[错误：缺少图形映像]

Cisco Nexus 31108 提供了一个全面的第 2 层功能集，其中包括虚拟 LAN （ VLAN ）， IEEE 802.1Q 中继和链路聚合控制协议（ LACP ）。通过向系统添加许可证，可以使用其他第 3 层功能。

有关 Cisco Nexus 3000 系列的详细信息，请参见 "Cisco Nexus 31108PC-V 交换机产品信息"。

Cisco UCS B 系列

Cisco UCS 5108 刀片式服务器机箱彻底改变了基于刀片式服务器的系统的使用和部署。通过整合 "统一网络结构" 借助 Cisco Unified Computing System 和光纤扩展器技术，机箱可以：

- 包含的物理组件更少
- 不需要独立管理
- 与传统刀片式服务器机箱相比，能效更高

这种精简性消除了对专用机箱管理和刀片式交换机的需求，减少了布线，并允许在不增加复杂性的情况下扩展到 20 个机箱。Cisco UCS 5108 刀片式服务器机箱是 Cisco Unified Computing System 中为数据中心提供精简性和 IT 响应能力的关键组件。

下图所示的 Cisco UCS B 系列 B200M5 服务器是为 FlexPod Express 选择的，因为它具有许多配置选项，可以根据 FlexPod Express 部署的特定要求进行定制。

[错误：缺少图形映像]

企业级 Cisco UCS B200 M5 刀片式服务器采用半宽刀片式外形，扩展了 Cisco UCS 产品组合的功能。Cisco

UCS B200 M5 刀片式服务器可充分利用最新的 Intel Xeon 处理器可扩展系列 CPU 的强大功能，其中 RAM 高达 3072 GB （使用 128 GB DIMM ），两个固态驱动器（ SSD ）或 HDD 以及高达 80 Gbps 的吞吐量连接。

有关 Cisco UCS B200 M5 刀片式服务器的详细信息，请参见 "Cisco UCS B200 M5 刀片式服务器规格表"。

Cisco UCS 虚拟接口卡 1440/1480

Cisco UCS VIC 1440 是一种双端口 40Gbps 或双 4x10Gbps 以太网 /FcoE 功能模块化主板 LAN （ mLOM ），专为 M5 代 Cisco UCS B 系列刀片式服务器而设计。如果与可选端口扩展器结合使用，则会为两个 40Gbps 以太网端口启用 Cisco UCS VIC 1440 功能。Cisco UCS VIC 1440 支持基于策略的无状态灵活服务器基础架构，可向主机提供符合 PCIe 标准的接口，这些接口可以动态配置为 NIC 或 HBA 。

下图所示的 Cisco UCS VIC 1480 与 VIC 1440 类似，只是它是夹层卡。

[错误：缺少图形映像]

有关 Cisco VIC 14408/1480 的详细信息，请参见 "Cisco UCS 虚拟接口卡 1400 系列产品规格"。

VMware vSphere 6.7U1

VMware vSphere 6.7U1 是一个适用于 FlexPod Express 的虚拟机管理程序选项。通过 VMware vSphere ，企业可以减少电耗和散热占用空间，同时确认已购买的计算容量已充分利用。此外， VMware vSphere 还可以在 vSphere 主机集群（ VMware Distributed Resource Scheduler 或 VMware DRS ）之间实现硬件故障保护（ VMware 高可用性或 VMware HA ）和计算资源负载平衡。

VMware vSphere 6.7U1 采用了最新的 VMware 创新技术。此设计中使用的 VMware vCenter Server Appliance （ VCSA ）增加了许多新特性和功能，例如 VMware vSphere Update Manager 集成。VCSA 还首次提供原生 vCenter 高可用性。要为主机添加集群功能并使用 VMware HA 和 VMware DRS 等功能，需要使用 VMware vCenter Server 。

VMware vSphere 6.7U1 还具有若干增强的核心功能。VMware HA 首次引入了经过编排的重新启动，因此在发生 HA 事件时，虚拟机会按正确顺序重新启动。此外， DRS 算法现已得到增强，并引入了更多配置选项，用于更精细地控制 vSphere 中的计算资源。

vSphere Web Client 是 VMware vSphere 环境的首选管理工具。用户对 vSphere Web Client 进行了多项增强，例如重新组织主屏幕。例如，清单树现在是登录时的默认视图。

有关 VMware vSphere 的详细信息，请参见 "vSphere ： 适用于混合云的高效安全平台"。

有关 VMware vSphere 6.7U1 新增功能的详细信息，请参见 "VMware vSphere 6.7 中的新增功能。"

有关支持 VMware HCL 的 ONTAP 9.5 ，请参见 "VMware 兼容性指南"。

VMware vSphere 与 NetApp 集成

VMware vSphere 和 NetApp 有两个主要集成点。第一个是 NetApp 虚拟存储控制台（ VSC ）。Virtual Storage Console 是适用于 VMware vCenter 的插件。通过此插件，虚拟化管理员可以通过熟悉的 vCenter 管理界面管理其存储。只需单击几下鼠标，即可将 VMware 数据存储库部署到多个主机。这种紧密结合的集成对于管理时间较长的分支机构和小型组织来说至关重要。

第二个集成是适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件。尽管块协议本机支持 VAAI ，但所有存储阵列都需要 VAAI 插件来为 NFS 提供 VAAI 集成。某些 NFS VAAI 集成包括空间预留和副本卸载。VAAI 插件可以使用 VSC 进行安装。

有关适用于 VMware vSphere 的 NetApp VSC 的详细信息，请参见 "NetApp 虚拟基础架构管理产品页面"。

"接下来：解决方案验证。"

解决方案验证

Cisco 和 NetApp 设计并构建了 FlexPod Express ，作为客户的首要基础架构平台。由于 FlexPod Express 是使用行业领先的组件设计的，因此客户可以信赖它作为基础架构的基础。根据 FlexPod 计划的基本原则，FlexPod 快速架构已通过 Cisco 和 NetApp 数据中心架构师和工程师的全面测试。从冗余和可用性到每项功能，整个 FlexPod 快速架构都经过验证，可以为客户树立信心，并在设计过程中建立信任。

VMware vSphere 6.7U1 虚拟机管理程序已在 FlexPod Express 基础架构组件上进行了验证。此验证包括使用 10GbE 连接选项的 iSCSI Direct Connect SAN Boot 连接和 NFS Direct Connect 数据存储库。

"接下来：总结。"

结论

FlexPod Express 通过提供经过验证的设计，使用行业领先的组件，提供了一个简单而有效的解决方案。通过扩展和提供虚拟机管理程序平台选项， FlexPod Express 可以根据特定业务需求进行定制。FlexPod Express 专为中小型企业， ROBO 以及其他需要专用解决方案的企业而设计。

"下一步：从何处查找追加信息。"

从何处查找追加信息

要了解有关本文档所述信息的更多信息，请参见以下文档和网站：

- NVA- 1131-Deploy ：采用 VMware vSphere 6.7UI 的 FlexPod Express 以及采用基于 IP 的直连存储 NVA 的 NetApp AFF A220 部署

  "https://www.netapp.com/us/media/nva-1131-deploy.pdf"

- AFF 和 FAS 系统文档中心

  "http://docs.netapp.com/platstor/index.jsp"

- ONTAP 9 文档中心

  "http://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

- NetApp 产品文档

  "https://docs.netapp.com"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.